

Compléments d'algèbre

Table des matières

1	Lois de composition interne dans un ensemble	2
1.1	Définition	2
1.2	Commutativité	2
1.3	Associativité	3
1.4	Élément neutre	3
1.5	Éléments symétrisable	4
1.6	Distributivité d'une loi de composition interne par rapport à une autre	5
1.7	Partie stable par $\star$ et loi induite par $\star$	6
2	La structure de groupe	6
2.1	Définition	6
2.2	Sous-groupe	7
2.2.1	Définition	7
2.2.2	Intersection ou union de sous-groupes	8
2.3	Morphisme de groupes	9
3	Structure d'anneau	11
3.1	Définition	11
3.2	Sous-anneau	13
4	Structure de corps	14
4.1	Définition	14
4.2	Sous-corps	14

1 Lois de composition interne dans un ensemble

1.1 Définition

Définition 1.1

Soit E un ensemble non vide. Une loi de composition interne dans E (ou opération interne dans E) est une application L quelconque de $E \times E$ dans E $L : E \times E \rightarrow E$
 $(x, y) \mapsto L((x, y))$.
 $L((x, y))$ est noté $x \star y$ en général et est appelé le composé par L (ou $\star$) des éléments x et y (dans cet ordre).

Remarque 1.2

En général, pour $x, y \in E, x \star y \neq y \star x$.

Exemples 1.3

- Si $E = \mathbb{R}$, $L_1 : E \times E \rightarrow E$ $(x, y) \mapsto x + y$, $L_2 : E \times E \rightarrow E$ $(x, y) \mapsto x - y$ et $L_3 : E \times E \rightarrow E$ $(x, y) \mapsto xy$ sont des lois de composition interne dans $\mathbb{R}$.
- Si $E = \vec{\mathcal{P}}$, $L : E \times E \rightarrow E$ $(\vec{u}, \vec{v}) \mapsto \vec{u} + \vec{v}$ est une loi de composition interne dans $\vec{\mathcal{P}}$.
- Si $E = \mathcal{F}(D, \mathbb{R})$, avec $D \subset \mathbb{R}$ non vide, $L_1 : E \times E \rightarrow E$ $(f, g) \mapsto f + g$ et $L_2 : E \times E \rightarrow E$ $(f, g) \mapsto fg$ sont des lois de composition interne dans $\mathcal{F}(D, \mathbb{R})$.
- Soit E un ensemble quelconque, $L_1 : \mathcal{P}(E) \times \mathcal{P}(E) \rightarrow \mathcal{P}(E)$ $(A, B) \mapsto A \cup B$ et $L_2 : \mathcal{P}(E) \times \mathcal{P}(E) \rightarrow \mathcal{P}(E)$ $(f, g) \mapsto A \cap B$ sont des lois de composition interne dans $\mathcal{P}(E)$.
- Soit E un ensemble non vide, $L_1 : \mathcal{F}(E, E) \times \mathcal{F}(E, E) \rightarrow \mathcal{F}(E, E)$ $(f, g) \mapsto g \circ f$ et $L_2 : \mathcal{F}(E, E) \times \mathcal{F}(E, E) \rightarrow \mathcal{F}(E, E)$ $(f, g) \mapsto f \circ g$ sont deux lois de composition interne différentes dans $\mathcal{F}(E, E)$ dès que $\text{card } E \geq 2$.

1.2 Commutativité

Définition 1.4

Soit E un ensemble non vide et $\star$ une loi de composition interne dans E , on dit que $\star$ est commutative si

$$\forall x, y \in E, x \star y = y \star x.$$

Exemples 1.5

- Si $E = \mathbb{R}$, $+$ et $\times$ sont commutatives mais pas $-$.
- Soit E un ensemble quelconque, $\cap$ et $\cup$ sont des lois commutatives dans $\mathcal{P}(E)$.
- $\circ$ n'est pas commutative dans $\mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$. Par exemple, avec $f : x \in \mathbb{R} \mapsto x + 1 \in \mathbb{R}$ et $g : x \in \mathbb{R} \mapsto x^2 \in \mathbb{R}$ alors $f \circ g : x \in \mathbb{R} \mapsto x^2 + 1 \in \mathbb{R}$ mais $g \circ f : x \in \mathbb{R} \mapsto (x + 1)^2 \in \mathbb{R}$.

1.3 Associativité

Définition 1.6

Soit E un ensemble non vide et $\star$ une loi de composition interne dans E , on dit que $\star$ est associative si

$$\forall x, y, z \in E, (x \star y) \star z = x \star (y \star z).$$

On note alors $x \star y \star z = (x \star y) \star z = x \star (y \star z)$.

Remarque 1.7

Soit E un ensemble non vide et $\star$ une loi de composition interne associative dans E alors pour $n \in \mathbb{N}^*$, $x_1, \dots, x_n \in E$, on note aussi $x_1 \star \dots \star x_n$ la composition des n éléments qui vaut la même chose, peu importe dans quel ordre sont faites les opérations.

Exemples 1.8

- Si $E = \mathbb{R}$, $+$ et $\times$ sont associatives mais pas $-$ car en général, $x - y - z \neq x - (y - z)$.
- Soit E un ensemble quelconque, $\cap$ et $\cup$ sont des lois associatives dans $\mathcal{P}(E)$.
- $\circ$ est associative dans $\mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$.

1.4 Élément neutre

Définition 1.9

Soit E un ensemble non vide et $\star$ une loi de composition interne dans E , on dit que $\star$ est admet un élément neutre $e \in E$ si

$$\forall x \in E, x \star e = e \star x = x.$$

Remarque 1.10

Si $\star$ est commutative, il suffit de vérifier : $\forall x \in E, x \star e = x$.

Proposition 1.11

Soit E un ensemble non vide et $\star$ une loi de composition interne dans E qui admet un élément neutre, alors cet élément neutre est unique.

Preuve. Supposons $e_1, e_2 \in E$, éléments neutres de $\star$.

Alors, pour $e_1 \star e_2 = e_1 = e_2$. □

Exemples 1.12

- Si $E = \mathbb{R}$, 0 est un élément neutre pour $+$ et 1 est un élément neutre pour $\times$.
- Soit E un ensemble quelconque, E est un élément neutre pour $\cap$ et $\emptyset$ est un élément neutre pour $\cup$ dans $\mathcal{P}(E)$.
- $\text{Id}_{\mathbb{R}} : x \in \mathbb{R} \mapsto x \in \mathbb{R}$ est un élément neutre pour $\circ$ dans $\mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$.
- Si $E = \mathbb{R}$, $-$ n'admet pas d'élément neutre.

Preuve. Supposons par l'absurde que $-$ admet un élément neutre $e \in \mathbb{R}$.

Alors, $0 - e = 0$ donc $e = 0$.

Or, $0 - 1 = -1 \neq 1 - 0 = 1$, ce qui est absurde. □

1.5 Éléments symétrisable

Définition 1.13

Soit E un ensemble non vide et $\star$ une loi de composition interne dans E admettant un neutre e .

Soit $x \in E$, x est dit symétrisable s'il existe $x' \in E$ tel que $x \star x' = x' \star x = e$.
 x' est alors appelé un symétrique de x par $\star$.

Remarque 1.14

Si $\star$ est commutative dans la définition précédente, il suffit de vérifier $x \star x' = e$.

Proposition 1.15

Soit E un ensemble non vide et $\star$ une loi de composition interne associative dans E admettant un neutre e .

Alors soit $x \in E$, si x est symétrisable, il admet un unique symétrique dans E .

Preuve. Supposons que $x', x'' \in E$ vérifient $x \star x' = x' \star x = e$ et $x \star x'' = x'' \star x = e$.

On a alors $x'' \star (x \star x') = x'' \star e = x''$ et d'autre part $x'' \star (x \star x') = (x'' \star x) \star x' = e \star x' = x'$ donc $x'' = x'$. □

Proposition 1.16

Soit E un ensemble non vide et $\star$ une loi de composition interne associative dans E admettant un neutre e .

Soient $n \in \mathbb{N}^*, \geq 2$, $x_1, \dots, x_n$ symétrisables alors $x_1 \star \dots \star x_n$ est symétrisable de

symétrique $x'_n \star \dots \star x'_1$.

Preuve. La preuve formelle est à établir par récurrence mais on donne l'idée ci-dessous.

$$\begin{aligned}
 (x_1 \star \dots \star x_n) \star (x'_n \star \dots \star x'_1) &= x_1 \star \dots \star x_{n-1} \star (x_n \star x'_n) \star x'_{n-1} \star \dots \star x'_1 \\
 &= x_1 \star \dots \star x_{n-1} \star e \star x'_{n-1} \star \dots \star x'_1 \\
 &= x_1 \star \dots \star x_{n-1} \star x'_{n-1} \star \dots \star x'_1 \\
 &= x_1 \star \dots \star e \star \dots \star x'_1 \\
 &\dots \\
 &= e.
 \end{aligned}$$

□

Exemples 1.17

- Si $E = \mathbb{R}$, et $x \in \mathbb{R}$, $-x$ est le symétrique de x pour $+$. De plus, si $x \neq 0$, $\frac{1}{x}$ est le symétrique de x pour $\times$.
- Si $E = \mathbb{Z}$, les seuls éléments symétrisables par $\times$ sont ± 1 .
- Dans $\mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$, les fonctions symétrisables par $\circ$ sont les bijections.

1.6 Distributivité d'une loi de composition interne par rapport à une autre

Définition 1.18

Soient $\star, \odot$ des lois de compositions internes dans un ensemble non vide E . On dit que $\odot$ est distributive par rapport à $\star$ si

$$\forall x, y, z \in E, x \odot (y \star z) = (x \odot y) \star (x \odot z) \text{ et } (y \star z) \odot x = (y \odot x) \star (z \odot x).$$

Exemples 1.19

- Dans $E = \mathbb{R}$, $\times$ est distributive par rapport à $+$ car

$$\forall x, y, z \in E, x(y + z) = xy + xz \text{ et } (y + z)x = yx + zx.$$

$+$ n'est pas distributive par rapport à $\times$ car on n'a pas en général pour $x, y, z \in \mathbb{R}$,

$$x + (yz) = (x + y)(x + z)$$

Avec et $x = 1, y = 0, z = 2$ par exemple on a $x + (yz) = 1 \neq 2 = (x + y)(x + z)$.

- Dans $\mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$, $\circ$ n'est pas distributive par rapport à $+$.

Avec par exemple $f : x \in \mathbb{R} \mapsto x^2 \in \mathbb{R}, g : x \in \mathbb{R} \mapsto x + 1 \in \mathbb{R}, h : x \in \mathbb{R} \mapsto x \in \mathbb{R}$, pour $x \in \mathbb{R}$,

$$(f \circ (g + h))(x) = (2x + 1)^2 = 4x^2 + 4x + 1 \text{ et } (f \circ g)(x) + (f \circ h)(x) = (x + 1)^2 + x^2 = 2x^2 + 2x + 1$$

- Soit E un ensemble quelconque, dans $\mathcal{P}(E)$, $\cup$ est distributive par rapport à $\cap$ et $\cap$ est distributive par rapport à $\cup$ car on a montré que pour $A, B, C \in \mathcal{P}(E)$,

$$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$$

et $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C).$

1.7 Partie stable par $\star$ et loi induite par $\star$

Définition 1.20

Soit E un ensemble non vide et $\star$ une loi de composition interne dans E .
Soit $A \in \mathcal{P}(E)$, une partie non vide. On dit que A est stable par $\star$ si

$$\forall x, y \in A, x \star y \in A.$$

Si A est stable par $\star$, on peut considérer la loi de composition interne dans A

$$\begin{aligned} \star_A &: A \times A \rightarrow A \\ (x, y) &\mapsto x \star y \end{aligned}$$

appelée la loi induite par $\star$ sur A .

Exemples 1.21

- Si $E = \mathbb{Z}$ et $A = \mathbb{N}$,
 - $\mathbb{N}$ n'est pas stable par $-$ car pour $x = 1, y = 2 \in \mathbb{N}$, $x - y = -1 \notin \mathbb{N}$.
 - $\mathbb{N}$ stable par $+$ car pour $x, y \in \mathbb{N}$, $x + y \in \mathbb{N}$.
- Si $E = \mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ et $A = \mathcal{C}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$, A est stable par $+$ et $\circ$.

2 La structure de groupe

2.1 Définition

Définition 2.1

Soit G un ensemble non vide et $\star$ une loi de composition interne dans G .
La donnée de G et de $\star$ définit un groupe, noté $(G, \star)$ (ou G) si

- $\star$ est associative,
- G possède un élément neutre pour $\star$, noté e_G ,
- Tout élément de G est symétrisable pour $\star$.

Si de plus, $\star$ est commutative, on dit que $(G, \star)$ est un groupe commutatif.

Exemples 2.2

- Soit E un ensemble non vide et $G = \mathcal{B}(E, E)$. Alors $(G, \circ)$ est un groupe (non commutatif).

- $(\mathbb{Z}, +), (\mathbb{Q}, +), (\mathbb{R}, +), (\mathbb{C}, +)$ sont des groupes commutatifs.
- Soit D une partie de $\mathbb{R}$ non vide, $(\mathcal{F}(D, \mathbb{R}), +)$ est un groupe commutatif.
- $(\mathbb{Q}^*, \times), (\mathbb{Q}^{+*}, \times), (\mathbb{R}^*, \times), (\mathbb{R}^{+*}, \times), (\mathbb{C}^*, \times)$ sont des groupes commutatifs.
- $(\mathbb{Z}^*, \times)$ n'est pas un groupe.

2.2 Sous-groupe

2.2.1 Définition

Définition 2.3

Soit $(G, \star)$ un groupe et $H \subset G$. H est un sous-groupe de G si

1. $e_G \in H$,
2. $\forall x, y \in H, x \star y \in H$ (H est stable par $\star$),
3. $\forall x \in H, x' \in H$.

Remarque 2.4

Comme H est stable par $\star$, on peut considérer la loi induite $\star_H$ et alors $(H, \star_H)$ est un groupe.

Exemples 2.5

- Soit $(G, \star)$ un groupe, $H = \{e_G\}$ est un sous-groupe de G .

Preuve. 1. $e_G \in H$,

2. Pour $x, y \in H$, $x = y = e_G$ donc $x \star y = e_G \in H$.

3. Pour $x \in H$, $x = e_G$ donc $x' = e_G \in H$.

□

- Soit $(G, \star)$ un groupe et $a \in G$ tel que $a \neq e_G$ alors $H = \{a\}$ n'est pas sous-groupe de G (car $e_G \notin H$).
- Soit $n \in \mathbb{Z}$, $n\mathbb{Z} = \{nk/k \in \mathbb{Z}\}$ est un sous-groupe de $(\mathbb{Z}, +)$.

Preuve. Soient $x, y \in n\mathbb{Z}$, il existe $k, \ell \in \mathbb{Z}$ tels que $x = nk$ et $y = n\ell$.

1. $0 = n \cdot 0 \in H$,

2. $x + y = nk + n\ell = n(k + \ell) \in n\mathbb{Z}$,

3. $-x = -nk = n(-k) \in \mathbb{Z}$.

□

- $\mathbb{N}$ n'est pas un sous-groupe de $(\mathbb{Z}, +)$ car si $x \in \mathbb{N}^*$, $-x \notin \mathbb{N}^*$.
- Soit $\mathbb{U} = \{z \in \mathbb{C}/|z| = 1\}$, $\mathbb{U}$ est un sous-groupe de $(\mathbb{C}^*, \times)$.

Preuve. 1. $1 \in \mathbb{U}$,

2. Soient $z_1, z_2 \in \mathbb{U}$, $|z_1 z_2| = |z_1| |z_2| = 1$ donc $z_1 z_2 \in \mathbb{U}$,

3. Soit $z_1 \in \mathbb{U}$, $\left| \frac{1}{z_1} \right| = \frac{1}{|z_1|} = 1$ donc $\frac{1}{z_1} \in \mathbb{U}$.

□

- Soit $n \in \mathbb{N}^*$, $\mathbb{U}_n = \{z \in \mathbb{C} / z^n = 1\}$, $\mathbb{U}_n$ est un sous-groupe de $(\mathbb{C}^*, \times)$.

Preuve. 1. $1 \in \mathbb{U}_n$,

2. Soient $z_1, z_2 \in \mathbb{U}_n$, $(z_1 z_2)^n = z_1^n z_2^n = 1$ donc $z_1 z_2 \in \mathbb{U}_n$,

3. Soit $z_1 \in \mathbb{U}_n$, $\left(\frac{1}{z_1} \right)^n = \frac{1}{z_1^n} = 1$ donc $\frac{1}{z_1} \in \mathbb{U}_n$.

□

2.2.2 Intersection ou union de sous-groupes

Proposition 2.6

*Soit $(G, \star)$ un groupe, H_1, H_2 sous-groupes de $(G, \star)$.
Alors $H_1 \cap H_2$ est un sous-groupe de $(G, \star)$.*

Preuve. 1. H_1, H_2 sont des sous-groupes donc $e_G \in H_1, e_G \in H_2$ donc $e_G \in H_1 \cap H_2$.

2. Soient $x, y \in H_1 \cap H_2$, $x, y \in H_1$ et H_1 est un sous-groupe donc $x \star y \in H_1$ et $x, y \in H_2$ et H_2 est un sous-groupe donc $x \star y \in H_2$. On en déduit que $x \star y \in H_1 \cap H_2$.

3. Soit $x \in H_1 \cap H_2$, $x \in H_1$ et H_1 est un sous-groupe donc $x' \in H_1$ et $x \in H_2$ et H_2 est un sous-groupe donc $x' \in H_2$. On en déduit que $x' \in H_1 \cap H_2$.

□

Proposition 2.7

*Soit $(G, \star)$ un groupe, H_1, H_2 sous-groupes de $(G, \star)$.
Alors, en général, $H_1 \cup H_2$ n'est pas un sous-groupe de $(G, \star)$.*

Preuve. Il suffit de donner un contre-exemple. Avec $G = \mathbb{Z}, \star = +, H_1 = 2\mathbb{Z}, H_2 = 3\mathbb{Z}$ alors $2, 3 \in H_1 \cup H_2$ mais $2 + 3 = 5 \notin H_1 \cup H_2$.

□

2.3 Morphisme de groupes

Définition 2.8

Soient $(G, \star)$ et $(G', \odot)$ deux groupes et $f \in \mathcal{F}(G, G')$.
 f est un morphisme de groupes de G dans G' si

$$\forall x, y \in G, f(x \star y) = f(x) \odot f(y).$$

Exemples 2.9

- Avec $(G, \star) = (G', \odot) = (\mathbb{R}, +)$. Soit $a \in \mathbb{R}$, $f_a : x \in \mathbb{R} \mapsto ax \in \mathbb{R}$ est un morphisme de $(\mathbb{R}, +)$ dans $(\mathbb{R}, +)$.

En effet, pour tout $x, y \in \mathbb{R}$,

$$f_a(x + y) = a(x + y) = ax + ay = f_a(x) + f_a(y).$$

- Avec $(G, \star) = (\mathbb{R}^{+\star}, \times)$ et $(G', \odot) = (\mathbb{R}, +)$, $\ln$ est un morphisme de G dans G' .
- Avec $(G, \star) = (\mathbb{R}, +)$ et $(G', \odot) = (\mathbb{C}^\star, \times)$, $f : t \in \mathbb{R} \mapsto e^{it} \in \mathbb{C}^\star$ est un morphisme de G dans G' .
- Soit $(G, \star)$ un groupe, en général, $f : x \in G \mapsto x' \in G$ n'est pas un morphisme de G dans G . En revanche, c'en est bien un si G est commutatif.

Proposition 2.10

Soient $(G, \star)$ et $(G', \odot)$ deux groupes et $f \in \mathcal{F}(G, G')$, un morphisme de groupes de G dans G' .

Alors

- $f(e_G) = e_{G'}$,
- $\forall x \in G, f(x') = (f(x))'$.

Preuve. • Soit $x_0 \in G$, $x_0 = x_0 \star e_G$ donc $f(x_0) = f(x_0 \star e_G) = f(x_0) \odot f(e_G)$.

On a donc aussi $e_{G'} = (f(x_0))' \odot f(x_0) = (f(x_0))' \odot f(x_0) \odot f(e_G) = f(e_G)$.

- Soit $x \in G$,
 $e_G = x \star x'$ donc $e_{G'} = f(e_G) = f(x \star x') = f(x) \odot f(x')$
et $e_G = x' \star x$ donc $e_{G'} = f(e_G) = f(x' \star x) = f(x') \odot f(x)$.
Donc $f(x') = (f(x))'$.

□

Proposition 2.11

Soient $(G, \star)$ et $(G', \odot)$ deux groupes et $f \in \mathcal{F}(G, G')$, un morphisme de groupes de G dans G' .

Alors $\text{Im } f$ est un sous-groupe de G' .

Preuve. 1. $e_{G'} = f(e_G) \in \text{Im } f$,
 2. Soient $y_1, y_2 \in \text{Im } f$, il existe $x_1, x_2 \in G$ tels que $y_1 = f(x_1)$ et $y_2 = f(x_2)$.
 Donc $y_1 \odot y_2 = f(x_1) \odot f(x_2) = f(\underbrace{x_1 \star x_2}_{\in G}) \in \text{Im } f$.

□

Définition 2.12

Soient $(G, \star)$ et $(G', \odot)$ deux groupes et $f \in \mathcal{F}(G, G')$, un morphisme de groupes de G dans G' .

On définit le noyau de f , noté $\text{Ker } f$ par

$$\text{Ker } f = \{x \in G / f(x) = e_{G'}\}.$$

Proposition 2.13

Soient $(G, \star)$ et $(G', \odot)$ deux groupes et $f \in \mathcal{F}(G, G')$, un morphisme de groupes de G dans G' , alors $\text{Ker } f$ est un sous-groupe de G .

Preuve. 1. $e_G \in \text{Ker } f$,
 2. Soient $x_1, x_2 \in \text{Ker } f$, $f(x_1 \star x_2) = f(x_1) \odot f(x_2) = e_{G'} \odot e_{G'} = e_{G'}$ donc $x_1 \star x_2 \in \text{Ker } f$,
 3. Soit $x \in \text{Ker } f$, $f(x') = (f(x))' = (e_{G'})' = e_{G'}$ donc $x' \in \text{Ker } f$.

□

Exemple 2.14

Pour $f : t \in \mathbb{R} \mapsto e^{it} \in \mathbb{C}^\star$, $\text{Ker } f = \{2k\pi/k \in \mathbb{Z}\}$.

Proposition 2.15

Soient $(G, \star)$ et $(G', \odot)$ deux groupes et $f \in \mathcal{F}(G, G')$, un morphisme de groupes de G dans G' .

Alors f injective $\iff \text{Ker } f = \{e_G\}$.

Preuve. • ($\implies$) Si f injective, e_G est l'unique antécédent de $e_{G'}$ donc $\text{Ker } f = \{e_G\}$.
 • ($\impliedby$) Si $\text{Ker } f = \{e_G\}$, soient $x_1, x_2 \in G$ alors $f(x_1) = f(x_2) \implies f(x_1) \odot (f(x_2))' = e_{G'} \implies f(x_1) \odot f(x_2') = e_{G'} \implies f(x_1 \star x_2') = e_{G'} \implies x_1 \star x_2' \in \text{Ker } f$.
 Donc $x_1 \star x_2' = e_G \iff x_1 = x_2$.

□

3 Structure d'anneau

3.1 Définition

Définition 3.1

Soit A un ensemble et $+, \times$ des lois de composition interne dans A , $(A, +, \times)$ définit un anneau si

- $(A, +)$ est un groupe commutatif d'élément neutre 0_A ,
- $\times$ est associative,
- A possède un élément neutre pour $\times$ noté 1_A ,
- $\times$ est distributive par rapport à $+$.

Si $\times$ est commutative, on dit que A est un anneau commutatif.

Exemples 3.2

- $(\mathbb{Z}, +, \times), (\mathbb{Q}, +, \times), (\mathbb{R}, +, \times), (\mathbb{C}, +, \times)$ sont des anneaux,
- Soit $D \subset \mathbb{R}$ non vide, $(\mathcal{F}(D, \mathbb{R}), +, \times)$ est un anneau.

Remarque 3.3

Soit A un anneau et $a, b \in A$,

- On pose $0a = 0_A$ et pour $p \in \mathbb{N}^*$, on pose $pa = \underbrace{a + a + \dots + a}_{p \text{ fois}}$ et $(-p)a = \underbrace{-a - a + \dots - a}_{p \text{ fois}}$.
- On pose $a^0 = 1_A$ et pour $p \in \mathbb{N}^*$, on pose $a^p = \underbrace{a \times a \times \dots \times a}_{p \text{ fois}}$.
- On pose $ab = a \times b$.

Proposition 3.4

Soient A un anneau et $a, b \in A$ qui commutent ($ab = ba$).

Alors, pour $n \in \mathbb{N}$, $(a + b)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^k b^{n-k}$.

Preuve. Prouvons ce résultat par récurrence sur n pour $a, b \in A$ fixés tels que $ab = ba$.

INITIALISATION : Si $n = 0$, $(a + b)^0 = 1 = \sum_{k=0}^0 \binom{0}{k} a^k b^{0-k} = \binom{0}{0} a^0 b^0$.

HÉRÉDITÉ : Supposons que pour $n \in \mathbb{N}^*$ fixé, $(a + b)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^k b^{n-k}$.

On a alors

$$\begin{aligned}
(a+b)^{n+1} &= (a+b)^n(a+b) \\
&= \left(\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^k b^{n-k} \right) (a+b) \text{ par hypothèse de récurrence} \\
&= a \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^k b^{n-k} + b \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^k b^{n-k} \text{ car } ab = ba \\
&= \underbrace{\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^{k+1} b^{n-k}}_{=S_1} + \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^k b^{n+1-k} \text{ car } ab = ba
\end{aligned}$$

En utilisant le changement d'indice $\ell = k + 1$,

$$S_1 = \sum_{\ell=1}^{n+1} \binom{n}{\ell-1} a^\ell b^{n-(\ell-1)} = \sum_{\ell=1}^{n+1} \binom{n}{\ell-1} a^\ell b^{n+1-\ell}$$

D'où :

$$\begin{aligned}
(a+b)^{n+1} &= \sum_{\ell=1}^{n+1} \binom{n}{\ell-1} a^\ell b^{n+1-\ell} + \sum_{\ell=0}^n \binom{n}{\ell} a^\ell b^{n+1-\ell} \\
&= \sum_{\ell=1}^n \binom{n}{\ell-1} a^\ell b^{n+1-\ell} + \binom{n}{n} a^{n+1} b^0 + \binom{n}{0} a^0 b^{n+1} + \sum_{\ell=1}^n \binom{n}{\ell} a^\ell b^{n+1-\ell} \\
&= \underbrace{\binom{n}{n}}_{=1=\binom{n+1}{n+1}} a^{n+1} b^0 + \underbrace{\binom{n}{0}}_{=1=\binom{n+1}{0}} a^0 b^{n+1} + \sum_{\ell=1}^n \underbrace{\left(\binom{n}{\ell-1} + \binom{n}{\ell} \right)}_{=\binom{n+1}{\ell}} a^\ell b^{n+1-\ell} \\
&= \sum_{\ell=0}^{n+1} \binom{n+1}{\ell} a^\ell b^{n+1-\ell}
\end{aligned}$$

Conclusion : $\forall n \in \mathbb{N}$, on a $(a+b)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^k b^{n-k}$. □

Définition 3.5

Soit $(A, +, \times)$ un anneau, A est dit intègre si

$$a, b \in A \text{ et } a \times b = 0_A \implies a = 0_A \text{ ou } b = 0_A.$$

Exemples 3.6

- $(\mathbb{Z}, +, \times), (\mathbb{Q}, +, \times), (\mathbb{R}, +, \times), (\mathbb{C}, +, \times)$ sont des anneaux intègres,
- $(\mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R}), +, \times)$ n'est pas un anneau intègre. Par exemple, soit

$$\begin{array}{ll}
f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} & g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \\
x \mapsto \begin{cases} x & \text{si } x > 0 \\ 0 & \text{si } x \leq 0 \end{cases} & x \mapsto \begin{cases} 0 & \text{si } x > 0 \\ x & \text{si } x \leq 0 \end{cases} \text{ alors } f \text{ et } g
\end{array}$$

sont non nulles mais $fg = 0_{\mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R})}$.

Définition 3.7

Soit A un anneau, l'ensemble des inversibles de A noté $U(A)$ est l'ensemble des inversibles de A pour $\times$ ie

$$U(A) = \{a \in A / \exists b \in A / ba = ab = 1_A\}.$$

Pour $a \in A$, on note a^{-1} son inverse.

Exemples 3.8

- $U(\mathbb{Z}) = \{-1, 1\}$, $U(\mathbb{Q}) = \mathbb{Q}^*$, $U(\mathbb{R}) = \mathbb{R}^*$, $U(\mathbb{C}) = \mathbb{C}^*$.
- $U(\mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R})) = \{f \in \mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R}) / \forall x \in \mathbb{R}, f(x) \neq 0\}$.

3.2 Sous-anneau

Définition 3.9

Soit A un anneau et $B \subset A$. B est un sous-anneau de A si

1. B est un sous-groupe de $(A, +)$,
2. $1_A \in B$,
3. B est stable par $\times$.

Exemple 3.10

Montrons que $B = \{a + ib / a, b \in \mathbb{Z}\}$ est un sous-anneau de $\mathbb{C}$.

1. B est un sous-groupe de $\mathbb{C}$ car

- $0 = 0 + 0i \in B$,
- Pour $z, z' \in B$ tels que $z = a + ib$ et $z' = a' + ib'$ avec $a, a', b, b' \in \mathbb{Z}$, $z + z' = \underbrace{a + a'}_{\in \mathbb{Z}} + i \underbrace{b + b'}_{\in \mathbb{Z}} \in B$.
- Pour $z \in B$ tels que $z = a + ib$ avec $a, b \in \mathbb{Z}$, $-z = \underbrace{-a}_{\in \mathbb{Z}} + i \underbrace{(-b)}_{\in \mathbb{Z}} \in B$.

2. $1 = 1 + 0i \in B$.

3. Pour $z, z' \in B$ tels que $z = a + ib$ et $z' = a' + ib'$ avec $a, a', b, b' \in \mathbb{Z}$,
 $zz' = (a + ib)(a' + ib') = \underbrace{aa' - bb'}_{\in \mathbb{Z}} + i \underbrace{(ab + a'b)}_{\in \mathbb{Z}} \in B$.

4 Structure de corps

4.1 Définition

Définition 4.1

Soit $(A, +, \times)$ un anneau, A est un corps si

1. A est commutatif,
2. $A \neq \{0_A\}$,
3. Tout élément de A , $\neq 0_A$, est inversible dans A .

Exemples 4.2

- $(\mathbb{Q}, +, \times)$, $(\mathbb{R}, +, \times)$, $(\mathbb{C}, +, \times)$ sont des corps mais pas $(\mathbb{Z}, +, \times)$ /
- $(\mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R}), +, \times)$ n'est pas un corps.

4.2 Sous-corps

Définition 4.3

Soit $\mathbb{K}$ un corps et $\mathbb{L} \subset \mathbb{K}$, $\mathbb{L}$ est un sous-corps de $\mathbb{K}$ si

1. $\mathbb{L}$ est un sous-anneau de $\mathbb{K}$,
2. $\forall x \in \mathbb{L}, x \neq 0_{\mathbb{K}}, x^{-1} \in \mathbb{K}$.

Exemple 4.4

Montrons que $\mathbb{L} = \{a + b\sqrt{2} / a, b \in \mathbb{Q}\}$ est un sous-corps de $\mathbb{R}$.

1. $\mathbb{L}$ est un sous-anneau de $\mathbb{R}$:
 - $\mathbb{L}$ est un sous-groupe de $\mathbb{R}$:
 - $0 = 0 + 0\sqrt{2} \in \mathbb{L}$,
 - Pour $x, x' \in \mathbb{L}$ tels que $x = a + b\sqrt{2}, x' = a' + b'\sqrt{2}$ avec $a, a', b, b' \in \mathbb{Q}$,
 $x + x' = \underbrace{a + a'}_{\in \mathbb{Q}} + \underbrace{b + b'}_{\in \mathbb{Q}} \sqrt{2} \in \mathbb{L}$,
 - Pour $x \in \mathbb{L}$ tel que $x = a + b\sqrt{2}$ avec $a, b \in \mathbb{Q}$, $-x = \underbrace{-a}_{\in \mathbb{Q}} + \underbrace{-b}_{\in \mathbb{Q}} \sqrt{2} \in \mathbb{L}$.
 - $1 = 1 + 0\sqrt{2} \in \mathbb{L}$.
 - Pour $x, x' \in \mathbb{L}$ tels que $x = a + b\sqrt{2}, x' = a' + b'\sqrt{2}$ avec $a, a', b, b' \in \mathbb{Q}$,
 $xx' = (a + b\sqrt{2})(a' + b'\sqrt{2}) = \underbrace{aa' + 2bb'}_{\in \mathbb{Q}} + \underbrace{ab' + a'b}_{\in \mathbb{Q}} \sqrt{2} \in \mathbb{L}$.
2. Pour $x \in \mathbb{L}$ tel que $x = a + b\sqrt{2}$ avec $a, b \in \mathbb{Q}$ tel que $a + b\sqrt{2} \neq 0$. On a $a - b\sqrt{2} \neq 0$ car sinon on aurait $\sqrt{2} \in \mathbb{Q}$. Donc en multipliant par la quantité conjuguée, $\frac{1}{x} = \frac{1}{a + b\sqrt{2}} = \frac{a - b\sqrt{2}}{(a + b\sqrt{2})(a - b\sqrt{2})} = \frac{a - b\sqrt{2}}{a^2 - 2b^2} = \underbrace{\frac{a}{a^2 - 2b^2}}_{\in \mathbb{Q}} + \underbrace{\frac{-b}{a^2 - 2b^2}}_{\in \mathbb{Q}} \sqrt{2} \in \mathbb{L}$.